

2007 年运筹学基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (13 分) 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \min f &= 2x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + x_2 - kx_3 \leq 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{ 自由} \end{cases} \end{aligned}$$

的最优解为 $x^* = (-5, 0, -1)^T$.

(1) 写出其对偶问题并求出对偶的最优解;

(2) 求 k 的值.

二. (17 分) 设线性规划问题

$$\begin{aligned} \min f &= -x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

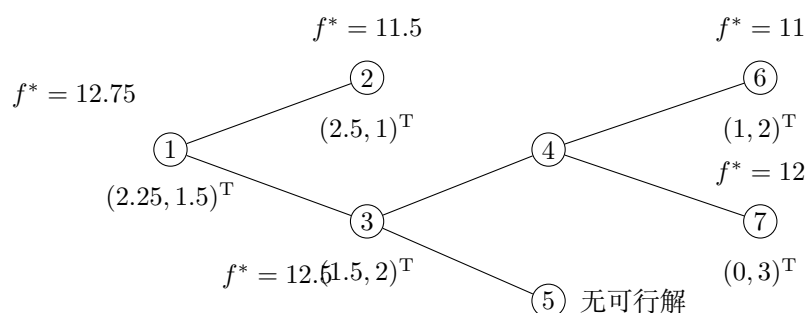
的标准型的单纯形终表如下 (其中 x_4, x_6 是松弛变量, x_5 是人工变量):

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_2	-1	1	1	-1	1	0	3
x_5	3	0	-1	2	-2	1	4
γ	1	0	1	2	$M-2$	0	-6

若将 x_1 的系数由 $(-1, 1)^T$ 变为 $(2, 1)^T$, 试用灵敏度分析的方法求出新问题的最优解.

三. (15 分) 设

$$\begin{aligned} \max f &= 3x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$



用分支定界法的求解过程如下:

(1) 试写出④所代表的线性规划并简要说明理由;

(2) 根据上图判断④的最优函数值的下界及原问题的最优解和最优函数值.

四. (15 分) 用 Fibonacci 方法求解

$$\min_{0 \leq x \leq 10} f(x) = x^2 - 6x + 2,$$

要求缩短后的区间长度不超过 1, 试给出迭代一次后最优值所在区间 (数值计算精确到小数点后 1 位).

五. (20 分) 设有非线性规划问题如下:

$$\begin{aligned} \min f &= 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 10x_1 - 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 \leq 5 \\ 3x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases} \end{aligned}$$

试判断 (1) $x^* = (1, 2)^T$ 是否是 Kuhn-Tucker 点; (2) $x^* = (1, 2)^T$ 是否是极小值点.

六. (20 分) 航天部为了提高某种新型发动机的研制成功率, 决定在三个项目组 A_1, A_2, A_3 分别采用三种不同的方法同时研制, 并另外选派两名顶尖科学家参与研究. 已知各组在有新科学家加入后的失败概率

如下:

项目组		A_1	A_2	A_3
新增科学家数				
0		0.40	0.60	0.80
1		0.20	0.40	0.50
2		0.15	0.25	0.30

试建立优化模型并用动态规划方法求解.